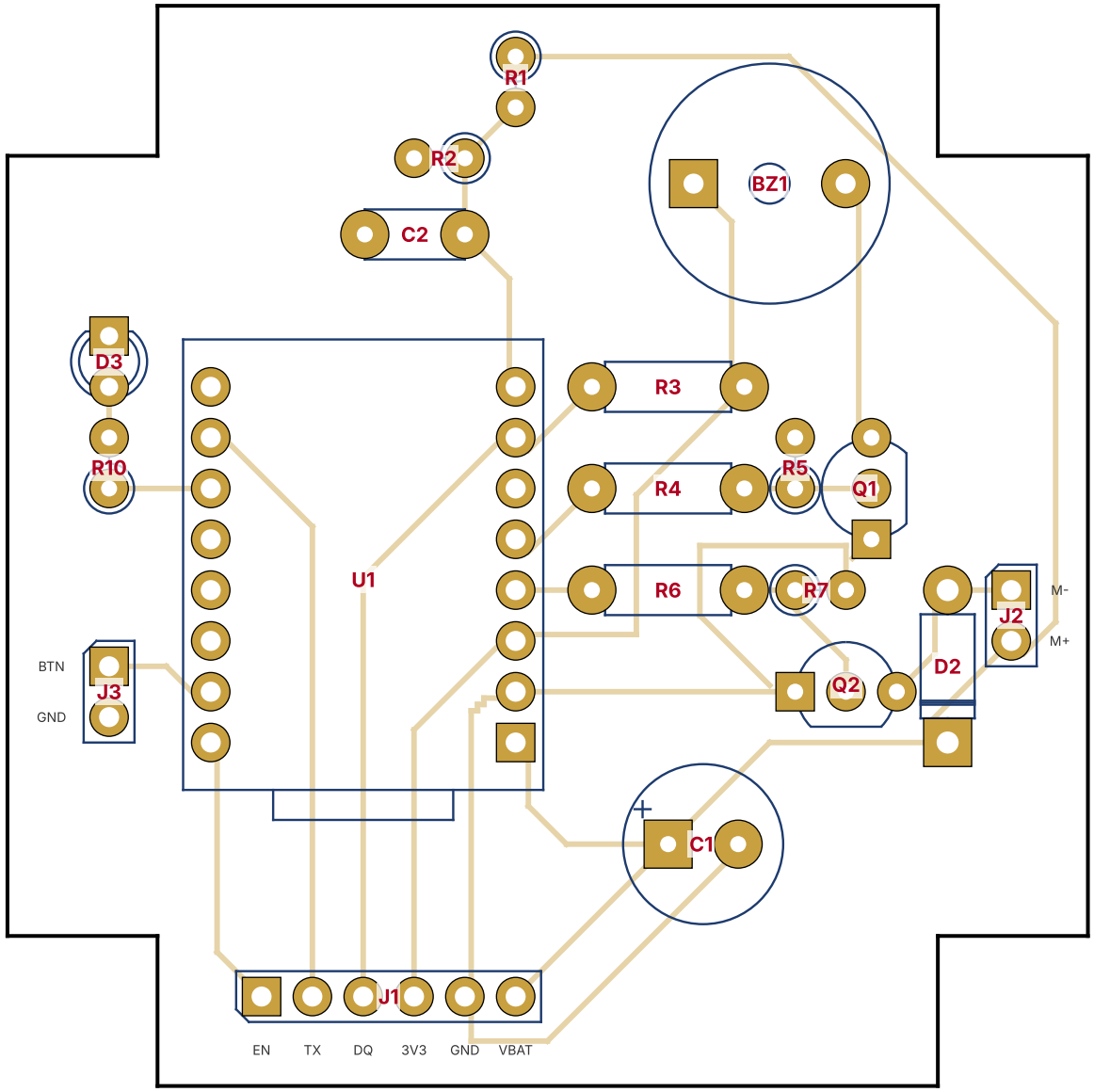
BALAT - PCB UTAMA (kotak 1, ESP32)

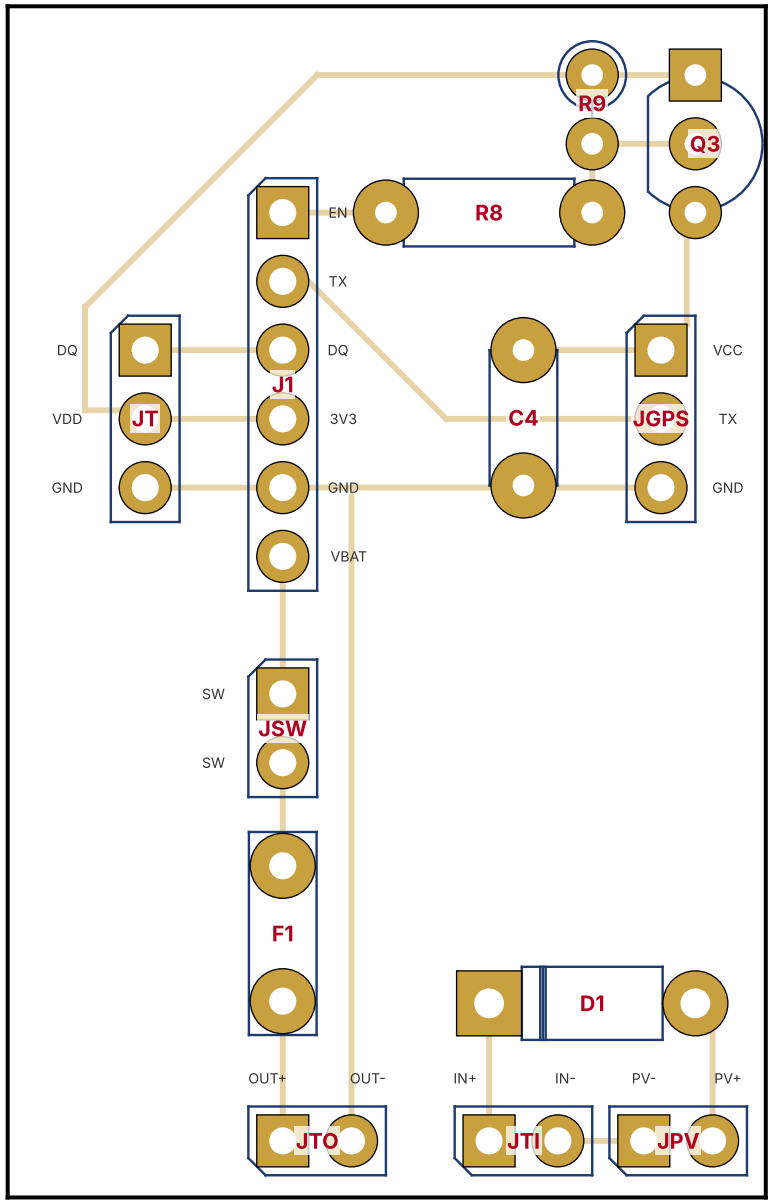
Dilihat dari sisi KOMPONEN (atas). Ukuran papan 54 × 54 mm. Jalur krem = tembaga di bawah (tembus pandang).



Ref	Komponen	Catatan pasang
BZ1	Buzzer aktif 3,3V	kaki + ke pad kotak
C1	470uF 10V	kaki + ke pad kotak; boleh direbahkan
C2	100nF	
D2	1N5819	garis putih (katoda) ke arah pad kotak
D3	LED	kaki pendek (katoda) ke pad kotak
J1	Ke kotak 2	kabel 6 urat ke J1 PCB lain, urutan sama
J2	Motor PS	M-/M+ ke motor; 100nF disolder di kaki motor
J3	Tombol lapor	ke tombol 'mode lapor' di dinding kotak
Q1	S8050	NPN; kaki E ke pad kotak (urutan E-B-C)
Q2	2N2222	NPN; kaki E ke pad kotak (urutan E-B-C)
R1	100k	
R10	220	
R2	100k	
R3	4k7	
R4	1k	
R5	10k	
R6	470	
R7	10k	
U1	ESP32-C3 Super Mini	pakai pin header jantan, tanpa soket (biar muat)

BALAT - PCB DAYA (kotak 2, baterai + GPS)

Dilihat dari sisi KOMPONEN (atas). Ukuran papan 28 × 44 mm. Jalur krem = tembaga di bawah (tembus pandang).



Ref	Komponen	Catatan pasang
C4	100nF	
D1	1N5819	garis (katoda) ke pad kotak
F1	Polyfuse 1A	polyfuse 1A, tidak berkutub
J1	Ke kotak 1	kabel 6 urat ke J1 PCB lain, urutan sama
JGPS	GPS NEO-6M	VCC, TX, GND modul GPS (RX tidak dipakai)
JPV	Panel surya	ke rangkaian seri 3 panel surya
JSW	Saklar ON/OFF	ke saklar geser ON/OFF
JT	DS18B20 (kabel)	DS18B20 lewat kabel, tempelkan ke badan baterai
JTI	TP4056 IN	ke IN+ / IN- modul TP4056
JTO	TP4056 OUT	ke OUT+ / OUT- modul TP4056
Q3	S8550	PNP! kaki E ke pad kotak (urutan E-B-C)
R8	1k	
R9	10k	